

# CRMMoveis — Requisitos e regras de negócio

Projeto Integrador — Modelagem de Dados. CRM para imobiliária de venda e locação de imóveis, integrado a WhatsApp e N8N.

**Equipe:** Gustavo Amorim · Giovanni Corrêa Rodrigues · Julio Cesar Ferreira do Nascimento · Anderson da Silva · Fellipe da Eira Aguiar · Leonardo Vinicius de Farias · Guilherme Lucas Correa · João Vitor Candido Cassiano · Kayky Fernandes de Andrade · Gabriel Rocha da Silva · Davi Costa Ferraz

**Como ler.** Cada requisito funcional indica o fluxograma em que aparece e as entidades do DER que o atendem. Cada regra de negócio indica o que ela sustenta no modelo: uma cardinalidade, um atributo ou uma restrição.  
**Fluxogramas:** F1 Atendimento pelo WhatsApp · F2 Captação de imóvel · F3 Visita e proposta · F4 Venda com financiamento e comissão · F5 Locação mensal.

## 1. Requisitos funcionais

O que o sistema deve fazer.

### Pessoas

| Código | Requisito                                                                                                                                         | Fluxo  | Entidades        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| RF01   | O sistema deverá cadastrar usuários com nome, documento (CPF/CNPJ), e-mail e origem do contato.                                                   | F1, F2 | USUARIO          |
| RF02   | O sistema deverá permitir que um mesmo usuário exerça mais de um papel: cliente, proprietário, corretor, financeiro, fornecedor ou administrador. | F1, F2 | USUARIO (papel)  |
| RF03   | O sistema deverá registrar um ou mais telefones por usuário e identificar o usuário pelo número do WhatsApp.                                      | F1     | TELEFONE         |
| RF04   | O sistema deverá registrar os perfis de interesse do cliente: finalidade, tipo de imóvel, cidade, bairro, faixa de valor e quartos.               | F1     | PERFIL_INTERESSE |

### Atendimento e funil

| Código | Requisito                                                                                                                  | Fluxo      | Entidades                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| RF05   | O sistema deverá receber as mensagens do WhatsApp, por meio do N8N, e registrá-las na conversa do cliente.                 | F1         | CONVERSA, MENSAGEM                  |
| RF06   | O sistema deverá abrir uma nova conversa ou retomar a conversa existente do cliente.                                       | F1         | CONVERSA                            |
| RF07   | O sistema deverá posicionar cada conversa em um estágio do funil de vendas e permitir movê-la entre estágios.              | F1         | FUNIL_ESTAGIO                       |
| RF08   | O sistema deverá registrar cada mudança de estágio, com data, hora e usuário responsável.                                  | F1         | HISTORICO_ESTAGIO                   |
| RF09   | O sistema deverá permitir classificar conversas com etiquetas (tags).                                                      | —          | TAG                                 |
| RF10   | O sistema deverá criar tarefas para os corretores, com prazo e situação, ligadas ou não a uma conversa.                    | F1, F2, F4 | TAREFA                              |
| RF11   | O sistema deverá interpretar a demanda do cliente e sugerir automaticamente imóveis compatíveis com o perfil de interesse. | F1         | AUTOMACAO_EXECUCAO, CONVERSA_IMOVEL |

| Código | Requisito                                                                                     | Fluxo | Entidades                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| RF12   | O sistema deverá registrar cada execução da automação e os eventos técnicos de cada execução. | F1    | AUTOMACAO_EXECUCAO, AUTOMACAO_LOG |

## Imóveis

| Código | Requisito                                                                                                          | Fluxo | Entidades              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| RF13   | O sistema deverá cadastrar imóveis com endereço, características, valor, finalidade (venda ou locação) e situação. | F2    | IMOVEL, CARACTERISTICA |
| RF14   | O sistema deverá importar e atualizar os imóveis a partir do IMOBIZI.                                              | F2    | IMOVEL                 |
| RF15   | O sistema deverá anexar fotos aos imóveis, na ordem de exibição.                                                   | F2    | FOTO                   |
| RF16   | O sistema deverá registrar o proprietário e o corretor responsável de cada imóvel.                                 | F2    | IMOVEL, USUARIO        |
| RF17   | O sistema deverá registrar os imóveis de interesse de cada conversa.                                               | F1    | CONVERSA_IMOVEL        |

## Negociação

| Código | Requisito                                                                                                                                        | Fluxo  | Entidades |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| RF18   | O sistema deverá agendar, registrar a realização e cancelar visitas, guardando o feedback do cliente.                                            | F3     | VISITA    |
| RF19   | O sistema deverá registrar propostas e contrapropostas, ligadas ou não a uma visita.                                                             | F3     | PROPOSTA  |
| RF20   | O sistema deverá gerar o contrato de venda ou de locação a partir de uma proposta aceita, com percentual de corretagem ou taxa de administração. | F3, F4 | CONTRATO  |
| RF21   | O sistema deverá anexar documentos ao contrato.                                                                                                  | F4     | DOCUMENTO |
| RF22   | O sistema deverá registrar a comissão de cada corretor no contrato, com percentual, regra de pagamento e aprovação do administrador.             | F4     | COMISSAO  |

## Financeiro

| Código | Requisito                                                                                                                                         | Fluxo  | Entidades                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| RF23   | O sistema deverá registrar o financiamento do contrato: instituição, valor financiado, entrada, parcelas, taxa, aprovação e liberação do crédito. | F4     | FINANCIAMENTO                          |
| RF24   | O sistema deverá gerar contas a receber (corretagem, intermediação, taxa de administração, aluguel e serviços), indicando quem paga.              | F4, F5 | CONTA_RECEBER                          |
| RF25   | O sistema deverá gerar contas a pagar (comissão, repasse ao proprietário, despesas e impostos), indicando quem paga e quem recebe.                | F4, F5 | CONTA_PAGAR                            |
| RF26   | O sistema deverá registrar recebimentos e pagamentos, inclusive parciais, indicando a conta bancária movimentada.                                 | F4, F5 | RECEBIMENTO, PAGAMENTO, CONTA_BANCARIA |

| Código | Requisito                                                                                                                             | Fluxo  | Entidades                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| RF27   | O sistema deverá gerar todo mês, nos contratos de locação, a conta a receber do aluguel e a conta a pagar do repasse ao proprietário. | F5     | CONTA_RECEBER, CONTA_PAGAR |
| RF28   | O sistema deverá liberar a comissão para pagamento somente quando a condição da regra de pagamento for atendida.                      | F4     | COMISSAO, CONTA_PAGAR      |
| RF29   | O sistema deverá classificar cada conta a receber e a pagar em uma categoria financeira.                                              | F4, F5 | CATEGORIA_FINANCEIRA       |

### Consultas e relatórios

| Código | Requisito                                                                                                      | Fluxo | Entidades                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| RF30   | O sistema deverá emitir relatório de conversão do funil por estágio e por período.                             | —     | HISTORICO_ESTAGIO                    |
| RF31   | O sistema deverá emitir relatório financeiro com valores a receber, recebidos, a pagar e pagos por período.    | —     | CONTA_RECEBER, CONTA_PAGAR           |
| RF32   | O sistema deverá permitir consultar o histórico de atendimentos, visitas, propostas e contratos de um cliente. | —     | CONVERSA, VISITA, PROPOSTA, CONTRATO |

## 2. Requisitos não funcionais

Como o sistema deve funcionar: condições, restrições e qualidade.

| Código | Categoria          | Requisito                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01  | Controle de acesso | O sistema deverá controlar o acesso por perfil (administrador, corretor e financeiro), liberando a cada perfil apenas as funções e os dados de que ele precisa.       |
| RNF02  | Segurança          | O sistema deverá armazenar as senhas somente na forma de hash, nunca em texto.                                                                                        |
| RNF03  | Privacidade (LGPD) | O sistema deverá tratar os dados pessoais (CPF/CNPJ, telefone e e-mail) conforme a LGPD, permitindo consultar e excluir os dados do titular quando ele solicitar.     |
| RNF04  | Auditoria          | O sistema deverá registrar quem criou ou alterou contratos, propostas, comissões e lançamentos financeiros, e quando.                                                 |
| RNF05  | Tempo de resposta  | O sistema deverá enviar a resposta automática ao cliente no WhatsApp em até 10 segundos após o recebimento da mensagem, em condições normais de uso.                  |
| RNF06  | Desempenho         | As consultas de cadastro, funil e contas deverão ser apresentadas em até 3 segundos, para uso no atendimento.                                                         |
| RNF07  | Disponibilidade    | O sistema deverá funcionar 24 horas por dia, com meta de 99% de disponibilidade mensal, porque o atendimento pelo WhatsApp acontece também fora do horário comercial. |
| RNF08  | Confiabilidade     | O sistema não deverá processar a mesma demanda da automação mais de uma vez.                                                                                          |
| RNF09  | Cópia de segurança | O banco de dados deverá ter cópia de segurança diária, guardada por pelo menos 30 dias.                                                                               |
| RNF10  | Usabilidade        | O sistema deverá ser web e responsivo, utilizável no celular pelos corretores durante visitas.                                                                        |

| Código | Categoria           | Requisito                                                                                                                                      |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF11  | Integração          | A integração com o WhatsApp e com o IMOBIZI deverá ocorrer por meio do N8N, sem redigitação manual dos dados.                                  |
| RNF12  | Precisão financeira | Os valores financeiros deverão ser armazenados com duas casas decimais, sem arredondamentos intermediários nos cálculos de comissão e repasse. |

### 3. Regras de negócio

O que pode ou não pode acontecer no negócio, e onde cada regra aparece no modelo.

#### Pessoas

| Código | Regra                                                                                                      | O que sustenta no modelo                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RN01   | Toda pessoa registrada no CRM é um usuário e deve ter pelo menos um papel.                                 | USUARIO · papel obrigatório                   |
| RN02   | A mesma pessoa pode exercer vários papéis ao mesmo tempo, por exemplo ser cliente e proprietária.          | papel multivalorado                           |
| RN03   | Um telefone pertence a um único usuário, e o mesmo número não pode se repetir no sistema.                  | USUARIO (1,1) — TELEFONE (0,n) · número único |
| RN04   | O documento (CPF/CNPJ) não pode se repetir e é obrigatório para proprietários e para quem assina contrato. | USUARIO.documento único                       |
| RN05   | Um cliente pode ter nenhum ou vários perfis de interesse.                                                  | USUARIO (1,1) — PERFIL_INTERESSE (0,n)        |

#### Imóveis

| Código | Regra                                                                                                        | O que sustenta no modelo                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| RN06   | Todo imóvel tem exatamente um proprietário, e um proprietário pode ter vários imóveis.                       | USUARIO (1,1) — ANUNCIA — IMOVEL (0,n)          |
| RN07   | Um imóvel pode ter nenhum ou um corretor responsável, e um corretor pode ser responsável por vários imóveis. | USUARIO (0,1) — RESPONSÁVEL — IMOVEL (0,n)      |
| RN08   | Um imóvel pode ter várias características, e uma característica pode estar em vários imóveis.                | IMOVEL (0,n) — APRESENTA — CARACTERISTICA (0,n) |
| RN09   | Uma foto só existe vinculada a um imóvel.                                                                    | FOTO · entidade fraca                           |
| RN10   | Imóvel vendido, alugado ou inativo não pode receber novas visitas nem propostas.                             | IMOVEL.st_imovel                                |

#### Atendimento e funil

| Código | Regra                                                                                                        | O que sustenta no modelo                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| RN11   | Toda conversa pertence a exatamente um cliente, e um cliente pode ter várias conversas.                      | USUARIO (1,1) — INICIA — CONVERSA (0,n)        |
| RN12   | A conversa pode ficar sem corretor no início do atendimento, mas nunca terá mais de um corretor responsável. | USUARIO (0,1) — ATENDE — CONVERSA (0,n)        |
| RN13   | Toda conversa está em exatamente um estágio do funil por vez.                                                | CONVERSA (0,n) — ESTÁ EM — FUNIL_ESTAGIO (1,1) |

| Código | Regra                                                                              | O que sustenta no modelo          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| RN14   | Toda mudança de estágio deve gerar um registro no histórico, com data e hora.      | HISTORICO_ESTAGIO                 |
| RN15   | Toda tarefa tem um corretor responsável e pode ou não estar ligada a uma conversa. | EXECUTA (1,1) · GERA TAREFA (0,1) |

## Negociação

| Código | Regra                                                                                                                                                | O que sustenta no modelo                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| RN16   | Uma visita envolve exatamente um cliente, um imóvel e um corretor; o mesmo cliente pode visitar o mesmo imóvel mais de uma vez, em datas diferentes. | VISITA · associativa · único (imóvel, cliente, data e hora)        |
| RN17   | Uma proposta pode ou não ter origem em uma visita.                                                                                                   | VISITA (0,1) — ORIGINA — PROPOSTA (0,n)                            |
| RN18   | Uma proposta aceita gera no máximo um contrato, e todo contrato nasce de exatamente uma proposta.                                                    | PROPOSTA (1,1) — FECHA — CONTRATO (0,1)                            |
| RN19   | Todo contrato é de venda ou de locação, e o contrato de locação deve ter data de término, taxa de administração e dia de vencimento do aluguel.      | CONTRATO.tipo_contrato, dt_fim, taxa_administracao, dia_vencimento |
| RN20   | A comissão de um contrato pode ser dividida entre vários corretores, e a soma dos percentuais não pode passar de 100%.                               | CONTRATO (0,n) — COMISSAO — USUARIO (0,n)                          |
| RN21   | O valor da comissão é o percentual aplicado sobre o valor final do contrato.                                                                         | COMISSAO.valor · derivado                                          |

## Financeiro

| Código | Regra                                                                                                                                                       | O que sustenta no modelo                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| RN22   | Um contrato pode ter no máximo um financiamento.                                                                                                            | CONTRATO (1,1) — FINANCIA — FINANCIAMENTO (0,1)         |
| RN23   | Na venda financiada, a corretagem só é considerada recebida depois que o banco libera o crédito.                                                            | FINANCIAMENTO (0,1) — LIBERA — CONTA_RECEBER (0,n)      |
| RN24   | A comissão só é liberada para pagamento quando a condição da regra de pagamento é atendida: na assinatura, na liberação do crédito ou no recebimento.       | COMISSAO.regra_pagamento                                |
| RN25   | Cada comissão liberada gera no máximo uma conta a pagar ao corretor.                                                                                        | COMISSAO (0,1) — LANÇA — CONTA_PAGAR (0,1)              |
| RN26   | Toda conta a receber e toda conta a pagar deve ter uma categoria financeira e um responsável pelo pagamento.                                                | CLASSIFICA e CATEGORIZA (1,1) · responsavel obrigatório |
| RN27   | Na conta a receber, quem paga pode ser o cliente, o inquilino, o proprietário ou o banco; quando for o banco, a conta deve estar ligada a um financiamento. | CONTA_RECEBER.responsavel                               |
| RN28   | Na conta a pagar, quem paga pode ser a imobiliária, o proprietário ou o inquilino; quando não for a imobiliária, o pagador deve ser informado.              | CONTA_PAGAR.responsavel · USUARIO (0,1) — CUSTEIA       |

| Código | Regra                                                                                                                          | O que sustenta no modelo                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| RN29   | Uma conta pode ser quitada em vários recebimentos ou pagamentos parciais, e cada um deve indicar a conta bancária movimentada. | QUITA e LIQUIDA (1,1)–(0,n) · CREDITA e DEBITA (1,1)      |
| RN30   | Na locação, o aluguel recebido do inquilino gera, no mesmo mês, o repasse ao proprietário, descontada a taxa de administração. | CONTRATO.taxa_administracao · CONTA_RECEBER → CONTA_PAGAR |

### Automação

| Código | Regra                                                                              | O que sustenta no modelo                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| RN31   | A mesma demanda de uma conversa não pode ser processada duas vezes pela automação. | AUTOMACAO_EXECUCAO · único (conversa, chave_demanda) |

## 4. Restrições e políticas organizacionais

Decisões da imobiliária que o sistema precisa respeitar. Os limites (10%, 5 dias úteis) são propostas da equipe e devem ser confirmados com a imobiliária.

| Código | Política                                                                                                            | Área                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| PO01   | Somente o administrador pode aprovar e pagar comissões (relacionamento APROVA).                                     | Financeiro               |
| PO02   | O corretor só pode alterar as conversas, visitas e propostas sob sua responsabilidade.                              | Atendimento e negociação |
| PO03   | Proposta com desconto acima de 10% do valor anunciado exige autorização do administrador (relacionamento AUTORIZA). | Negociação               |
| PO04   | Contrato assinado não pode ser excluído; apenas cancelado, com data e motivo do cancelamento.                       | Negociação               |
| PO05   | O repasse ao proprietário deve ser pago em até 5 dias úteis após o recebimento do aluguel.                          | Financeiro               |
| PO06   | Dados financeiros e documentos pessoais só podem ser consultados pelos perfis administrador e financeiro.           | Acesso à informação      |